

考试类型：一纸闭卷（ ）；完全闭卷（√）；开卷（ ）

浙江外国语学院

2025~2026 学年第二学期期末考试试卷

课程名称 高等数学 B（二） 课程编号 MATH1027 试卷类型 A

学院 班级 学号 姓名

题号	一	二	三	四	总分	统分人	复核人
得分							

得分	阅卷人

一、单项选择题（本大题共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分。）在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1. 设 $\frac{d}{dx} \int_0^{e^{-x}} f(t) dt = e^x$ ，则 $f(x) = (\quad)$.

(A) x^2 (B) $-x^{-2}$ (C) e^{2x} (D) $-e^{-2x}$

2. 常系数线性微分方程 $y'' - 4y' + 3y = 0$ 的通解是 ().

(A) $y = C_1 e^x + C_2 e^{-3x}$ (B) $y = C_1 e^{-x} + C_2 e^{3x}$
(C) $y = C_1 e^x + C_2 e^{3x}$ (D) $y = C_1 \cos x + C_2 \sin 3x$

3. 交换二次积分 $\int_0^1 dx \int_0^{\sqrt{x}} f(x, y) dy$ 的积分次序，它等于 ().

(A) $\int_0^1 dy \int_0^1 f(x, y) dx$ (B) $\int_0^1 dy \int_0^{\sqrt{x}} f(x, y) dx$
(C) $\int_0^1 dy \int_0^{y^2} f(x, y) dx$ (D) $\int_0^1 dy \int_{y^2}^1 f(x, y) dx$

4. 已知 $f(x+y, x-y) = x^2 - y^2$ ，则 $\frac{\partial f(x, y)}{\partial x} + \frac{\partial f(x, y)}{\partial y} = (\quad)$.

(A) $2x - 2y$ (B) $x + y$ (C) $2x + 2y$ (D) $x - y$

5. 下列级数中绝对收敛的是 ().

(A) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n}{2n-1}$ (B) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{\frac{n(n+1)}{2}} \frac{n!}{3^n}$
(C) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{n^3}{2^n}$ (D) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{\sqrt{n}}{n+100}$

得分	阅卷人

二、填空题 (本大题共 5 小题, 每小题 3 分, 共 15 分.)

请将答案填在题中横线上, 错填、不填均无分.

1. $\int_{-1}^1 (x^3 \cos x + 2) dx =$ _____.

2. 设 $z = e^{x+2y}$, 则 $\left. \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} \right|_{(1,0)} =$ _____.

3. $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\ln(1-x^2-y^2)}{\arcsin(x^2+y^2)} =$ _____.

4. 函数 $u = \ln(x^2 + y^2 + z^2)$, 则它的全微分 $du =$ _____.

5. 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{2^{2n+1}}$ 的和 $S =$ _____.

得分	阅卷人

三、计算题 (本大题共 7 小题, 每小题 7 分, 共 49 分.)

1. 计算 $y = \ln(1-x^2)$ 上相应于 $0 \leq x \leq \frac{1}{2}$ 的一段弧的长度.

解

2. 设 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{1+x}{x} \right)^{ax} = \int_{-\infty}^a te^t dt$, 求常数 a .

解

3. 已知 $\ln z + e^z - xy = 1$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}$.

解

4. 求微分方程 $xy'' + y' = 0$ 的通解.

解

5. 求 $z = x^2 - xy + y^2 + 9x - 6y + 20$ 的极值.

解

6. 计算二重积分 $\iint_D e^{-y^2} dx dy$, 其中 D 是由直线 $y=x, y=1$ 及 y 轴所围成的闭区域.

解

7. 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n^2 \cdot 2^n}$ 的收敛域.

解

得分	阅卷人

四、综合题（本大题共 3 小题，每小题 7 分，共 21 分.）

1. 已知物体冷却遵循牛顿冷却定律：物体温度变化率与物体和环境温差成正比. 环境温度 20°C ，物体初始温度 100°C ，10 分钟后物体温度 60°C 。

(1) 求物体温度 $T(x)$ ；(2) 从第 10 分钟算起，物体温度降至 30°C 还需多久？

解

2. 计算由曲线 $y = 2x^2$ 与 $y = 2\sqrt{x}$ 所围成图形分别绕 x 轴与 y 轴旋转所得旋转体的体积.

解

3. 设函数 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$, 讨论 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 点的连续性、可偏导性

及可微性.

解